O ritmo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 10 — **quando** cada peça se mexe: uma onda que corre fila a fila, ou em anéis a partir de um ponto, com a curva que você escolher

Até aqui, quando muitas peças se mexiam, mexiam-se **todas ao mesmo tempo**, ou numa fila da primeira à última. Os programas de animação de vídeo (GSAP, anime.js) têm uma ferramenta que faz falta numa cena com centenas de peças: a **cascata**. Cada peça começa um pouco depois da outra, e o artista escolhe **de onde** a onda parte e **com que ritmo** ela corre.

Dois cartões fazem isso, e os dois respondem às mesmas duas perguntas:

CARTÃO	O QUE ELE ESPALHA PELA ONDA
`Time`	um **atraso** (`Delay`): as peças longe da origem começam mais tarde. É a cascata do GSAP.
`Stagger`	um **valor** (posição, rotação ou tamanho): as peças longe da origem recebem mais.

> **As duas perguntas, nos dois cartões:** `Order` diz **por onde** a onda corre (fila a fila, do centro, ao acaso, numa grelha, ou a partir de um ponto do mundo); `Ease` diz **com que ritmo** (devagar no começo, com salto, com mola, aos degraus…). As curvas são as MESMAS da timeline: uma chave `Back Out` e uma onda `Back Out` desenham a mesma curva.

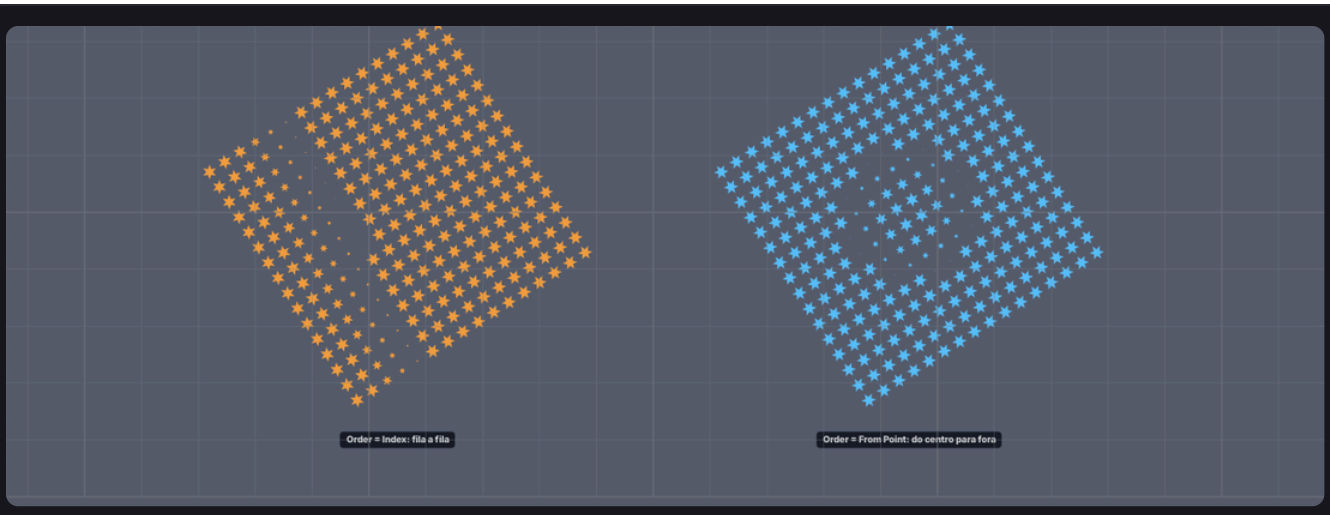
1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=132 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Olhe a tela** (se as estrelas estiverem paradas, carregue em `Play`).
   → Duas **galáxias** de estrelas a girar devagar — laranja à esquerda, azul à direita. O giro é uma **simulação**: um redemoinho e um íman (dois campos de força) mantêm as estrelas em órbita.
   ⚠ Se as galáxias estiverem paradas, a simulação não corre — avise.

2. **Espere a onda.** A cada 4 segundos uma onda passa por cada galáxia: as estrelas que ela alcança **encolhem e voltam a crescer**.
   → Na **laranja** a onda é uma faixa que corre **fila a fila**, de um canto ao outro. Na **azul** ela é um **anel** que parte do centro e corre para fora — e continua redondo com a galáxia a girar, porque a distância é medida na posição de cada estrela naquele instante.
   ⚠ Se a azul também correr fila a fila, ou se nenhuma estrela encolher, avise.



A onda a meio: à esquerda uma faixa de fileiras, à direita um anel. As fichas por baixo dizem o `Order` de cada uma.

2 · Um botão de diferença

No grafo (em baixo) há **duas filas** de cartões, uma por galáxia — a de cima é a laranja. Elas são iguais menos um botão: o `Order` dos cartões `Time` e `Stagger`.



A fila da laranja: a simulação (`Falloff` → `Vortex` → `Attractor` → `Integrate`), a onda no tempo (`Time` → `Wrap` → `Map Range` → `Drive`, o tamanho) e a onda no valor (`Stagger`, a rotação), vestida por Shape → `Duplicator`.

1. **Na fila de cima, clique no cartão `Time`.** Na linha `Order`, escolha **`From Point`**.
   → Aparecem três linhas novas: `Origin X`, `Origin Y` e `Reach`. A laranja passa a encolher em **anéis**, como a azul.
   ⚠ Se nada mudar na laranja, avise.

2. **Arraste `Origin X` para a direita.**
   → O centro dos anéis sai do meio: a onda passa a partir desse ponto. `Reach` é a distância até onde ela chega no fim do atraso — diminua-o e as estrelas de fora acordam todas juntas no fim.

3. **Mude `Order` para `Grid`.**
   → Aparecem `Columns`, `From` e `Axis`. A onda passa a ser medida em **células** da grelha de partida (como no GSAP). Com `Axis = X` ela corre só na horizontal, em colunas.

3 · O ritmo da onda

Ainda no cartão `Time` da laranja, a linha `Ease` escolhe a curva com que o atraso se espalha. Experimente uma de cada vez:

1. **`Ease = Steps`**, `Steps = 4`.
   → A onda anda aos **saltos**: quatro grupos de estrelas acordam juntos, um depois do outro.

2. **`Ease = Elastic`**.
   → As de dentro acordam em sequência; as de fora acordam quase juntas, num tremor — a curva passa do fim e volta.

3. **`Ease = Spring`**, depois mexa em `Damping`.
   → Uma **mola**: com `Damping` baixo a onda vai e volta antes de assentar; com `Damping` acima de 1 ela chega devagar, sem passar.

4. **`Ease = Bezier`**.
   → As quatro linhas `Handle 1 X` · `Handle 1 Y` · `Handle 2 X` · `Handle 2 Y` são as alças de uma curva do CSS. As de fábrica (`0,25 · 0,1 · 0,25 · 1`) são o `ease` dos browsers.

> **Delay a zero esconde tudo.** Com `Delay = 0` o cartão `Time` é o relógio de sempre, e as linhas da onda (`Order`, `Ease`…) somem do cartão — não fazem nada até haver um atraso para espalhar.

4 · O que cada botão faz

LINHA	CARTÃO	O QUE FAZ	FAIXA
`Delay`	Time	o atraso da ÚLTIMA peça da onda; as outras esperam uma parte dele	0 – 10 s
`Order`	os dois	Index · From Center · Random · Grid · From Point	—
`Ease` · `Direction`	os dois	a curva (15) e o lado dela (In · Out · In-Out)	—
`Overshoot`	os dois	quanto o `Back` passa do fim	0 – 5
`Period`	os dois	o tremor do `Elastic` (menor = mais rápido)	0,05 – 1
`Steps`	os dois	os degraus do `Steps`	1 – 64
`Damping`	os dois	a mola: < 1 oscila, 1 crítico, > 1 lenta	0,05 – 2
`Handle 1/2 X/Y`	os dois	as alças do `Bezier`	X 0–1 · Y −1–2
`Columns` · `From` · `Cell`	os dois	a grelha do `Grid` e a célula de onde parte	—
`Axis`	os dois	a distância conta nos dois eixos, só em X, ou só em Y	—
`Origin X/Y` · `Reach`	os dois	o ponto do `From Point` e onde a onda chega ao fim	metros

5 · Vá além

1. **Um brilho ao acaso.** No `Time` da laranja, `Order = Random`: cada estrela pisca no seu momento. Mude `Seed` para sortear outra ordem.

2. **A onda que ocupa o ciclo inteiro.** Suba o `Delay` para perto de `3,5`: a última estrela acorda pouco antes de a onda seguinte começar, e a galáxia nunca fica parada.

3. **Os dois cartões juntos.** No `Stagger` da azul, mude `Channel` para `Size` e `Max` para `1`: por baixo dos anéis do `Time`, as estrelas de fora ficam maiores que as do centro — o mesmo `Order` a espalhar um VALOR em vez de um atraso.

6 · O que isto custa

32 761 estrelas, na placa de vídeo (o caminho de sempre) e na CPU (o de reserva), medidos lado a lado (ms por quadro; um quadro a 60 fps tem 16,7 ms):

CASO	PLACA	CPU
sem onda (a base)	0,10	0,10
Stagger, curvas antigas (Linear · Quad · Bounce)	0,12	0,36 – 0,39
Stagger, Sine · Expo · Elastic · Steps	0,12	0,38 – 0,52
Stagger, Spring	0,12	0,89
Stagger, Bezier	0,15	5,14
Stagger, Grid · From Point	0,12	0,61 · 0,38
Time com Delay (Index · From Point + Spring)	0,13 · 0,12	0,37 · 0,43

Na placa as curvas novas custam o mesmo que as antigas. Na CPU o `Bezier` é o caro (procura a curva 24 vezes por estrela); ele só corre na CPU se a placa não estiver disponível.

7 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE REPORTAR
nenhuma estrela encolhe	«a onda do `Time` não aparece» + foto
a azul corre fila a fila	«o `From Point` não lê a posição»
mudar `Ease` não muda o ritmo	qual curva, e em qual cartão
uma linha que aparece no cartão e não faz nada	o nome da linha e o `Ease`/`Order` escolhido

PH2D · Motion Nodes · ciclo 17 (doc 126) · cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=132` · as curvas conferidas contra o anime.js (MIT), corrido sobre as nossas grelhas